

【案例研究】

优化能源结构对实现中国碳强度目标的
贡献潜力评估

王 锋, 冯根福

(西安交通大学经济与金融学院, 陕西 西安 710061)

[摘要] 如何实现中国的碳强度目标已成为学术界关注的重大课题。本文首先运用协整技术和马尔可夫链模型预测了 2011—2020 年中国的碳强度趋势,然后分 9 个组合情景评估了优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力。主要结论表明:在经济高速增长情景中,如果“大幅调整”能源结构,那么在 2020 年可使碳强度相对 2005 年下降 19%,该情景中的能源结构优化对实现碳强度目标的贡献潜力最大,将达到 42.3%—47.6%;即使保守估计,在经济低速增长情景中,若仅实现了国家中长期能源发展规划对能源结构的调整目标,那么碳强度将下降 15.6%,优化能源结构的贡献潜力也会达到 34.6%—38.9%。

[关键词] 能源结构; 碳强度目标; 碳排放

[中图分类号]F416.2 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2011)04-0127-11

一、问题提出

在全球变暖的大环境中,中国的气候也发生了明显变化,并影响到了中国的水资源、农业、陆地生态系统、海岸带和近海生态系统。为了进一步应对气候变化,中国决定到 2020 年把单位国内生产总值 CO₂ 排放比 2005 年降低 40%—45%,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。自该碳强度^①目标被提出以来,“如何实现这一目标”成为学术界研究的重大课题。实现碳强度目标可采取一系列对策,其中优化能源结构不仅是实现能源产业协调发展、保障国家能源安全的政策选择,而且是比较直接和有效地降低碳强度的措施之一。通过优化能源结构来实现碳强度目标,须从理论上回答两个问题:①优化能源结构可使碳强度下降多大幅度?②优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力有多大?深入研究这两个问题,对实现碳强度目标有着重要的理论和现实意义。

在中国的碳强度目标被提出以前,碳强度没有重要的政策含义,关注这一指标的文献比较少。对中国碳强度进行研究的文献,较早可追溯到 Shrestha & Timilsina(1996)对包括中国在内的亚洲 12 国电力行业碳强度的研究。此后,何建坤、刘滨(2004)、Zhang et al.(2005)、Fan et al.(2007)、Zhang(2009)从不同角度对中国的碳强度进行了研究。在碳强度目标被提出以后,该指标具有了重

[收稿日期] 2011-02-10

[基金项目] 中国博士后科学基金面上项目“实现中国碳强度目标的政策选择及其贡献潜力研究”(批准号 20100481348)。

[作者简介] 王锋(1974—),男,陕西渭南人,西安交通大学经济与金融学院博士后;冯根福(1957—),男,河南新郑人,西安交通大学经济与金融学院院长,教授,博士生导师。

① 单位国内生产总值 CO₂ 排放也称为“碳强度”。

要的政策含义,相关文献逐渐增多。岳超等(2010)对我国各省区市的碳强度进行了分析,认为应从调整产业结构、改革能源政策、发展可再生能源等方面确保碳强度目标的顺利实现。李陶等(2010)基于非线性规划的减排配额分配模型,针对碳强度下降目标给出了各省市的最优分配方案。张友国(2010)基于投入产出结构分解法研究了经济发展方式变化对碳强度的影响。林伯强和孙传旺(2011)研究了如何在保障中国经济增长前提下实现碳强度目标。以上文献从不同角度研究了中国的碳强度,但尚未发现有文献评估优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力。

二、一次能源消费需求预测

能源活动是中国最主要的 CO₂ 排放源,1994 年中国能源活动的 CO₂ 排放量占全国总排放量的 90.95%^①。因此,本文主要研究中国与能源活动有关的 CO₂ 排放,而不考虑其他排放源。本部分将在对影响能源消费需求的因素进行分析的基础上,选取解释变量,然后建立协整模型,进一步预测 2011—2020 年间中国的一次能源需求量。

1. 变量选择与数据说明

从能源的市场需求来看,能源价格和收入水平是决定能源需求的两个最主要因素。如果从宏观经济的角度来看,经济增长、经济结构、人口数量和能源利用效率等都会影响能源需求。借鉴已有文献的研究成果,本文选取以下六个变量来解释中国的能源需求。

(1)能源价格:根据需求函数的定义,能源价格是决定能源需求的最基本变量。能源价格数据的选取,本文是基于以下考虑:由于我国没有统计综合的能源价格指数,因此必须选择其他价格指数来替代。虽然燃料、动力类购进价格指数能比较全面反映能源价格情况,但其统计数据最早只发布到 1989 年,限制了样本容量。考虑到煤炭在我国一次能源消费总量中的比例达到 70%左右,而且其价格的市场化程度相对较高,可获得的数据最早能追溯到 1978 年,故选择煤炭工业品出厂价格指数作为能源价格的替代变量,并将环比的原始数据转换为以 1978 年为基期的定基比价格指数。

(2)收入水平:收入水平也是决定能源需求的一个基本变量,收入水平上升会引起能源需求增加。众多文献以 GDP 作为收入水平的替代变量,且研究结论认为能源需求与 GDP 之间存在显著的正相关关系(林伯强,2003;何晓萍等,2009)。GDP 除了能反映国民收入水平外,还包含了经济增长的信息,因此本文把 GDP 引入能源需求函数,以解释收入水平提高和经济增长对能源需求的影响,并把按当年价格计算的 GDP 换算为以 1978 年价格计算的不变价 GDP。

(3)人口数量:无论是对能源的生产性需求还是生活消费需求,其最终目的都是为了满足人们对物质产品和服务产品的需要。因此,人口数量的变化是在研究能源需求时不可忽视的一个重要变量。从理论上讲,人口增加,能源需求上升。刘兰凤,易行健(2008)及郭菊娥等(2008)的研究表明,人口是影响能源需求的一个显著因素。基于以上原因,本文也把人口作为解释能源需求的一个变量。

(4)居民消费水平:与居民各项消费相关的能耗包括直接能耗和间接能耗。直接能耗是居民生活中直接消耗的能源,间接能耗是各种消费品或服务的“载能量”,亦可视为消费品或消费服务的全能耗。理论上,一种产品的全能耗不仅包括生产这种产品的直接能耗,还包括生产原材料和中间品等环节的间接能耗。居民消费水平上升,不仅会直接带动生活能源消费量的增加,而且会增加居民对各行业产品的消费支出,进而间接拉动生产领域的能源消费增加。本文把居民消费水平指数引入能源需求函数,这一指标是按常住人口平均计算,以 1978 年为基期的全体居民消费水平指数。

(5)工业化:现阶段中国经济发展的一个显著特征是工业化。工业化过程一般具有三个基本特征:一是国民收入中制造业和第二产业所占比例的提高;二是在制造业和第二产业就业的劳动人口比例也有增加的趋势;三是这两种比率增加的同时,整个人口的人均收入也在增加^②。这三个基本

① 此数据来源于《中华人民共和国气候变化初始国家信息通报》。

② 此特征描述参见《帕尔格雷夫经济学大辞典》。

特征也对应着另外三层含义,即经济结构的调整、城镇化进程的推进及人均收入的提高,从能源需求的角度来看,这三个方面正是影响能源需求的重要因素。因此,工业化指标是一个综合了三方面信息的解释变量,应该被引入到能源需求函数中。本文用工业增加值占 GDP 的比例作为工业化的代理变量。

(6)能源利用效率:面对能源资源日益耗竭、价格上涨和全球变暖,厂商和政府都有动机推动技术进步,提高能源利用效率,从而达到节能降耗、减少能源需求的目的。能源效率提高,能源需求量就会减少。由于我国工业部门消耗了能源消费总量的 70%左右,因此工业部门的能源效率最能反映我国能源利用水平。本文用 1978 年不变价格计算的工业部门增加值与工业部门能源消费量之比,作为能源利用效率指标。

以上所提及的变量中,煤炭工业品出厂价格指数、工业增加值和工业部门能源消费量来自中经网经济统计数据库,GDP、人口数量、居民消费水平指数来源于《中国统计年鉴》(2009)。

2. 能源消费需求模型构建

根据以上分析,中国能源消费需求函数可表示为:

$$ENE_t = f(PRI_t, GDP_t, POP_t, RCI_t, IND_t, EFF_t)$$

其中, ENE_t 为能源消费需求量, PRI_t 为能源价格, GDP_t 为国内生产总值, POP_t 为人口, RCI_t 为居民消费水平指数, IND_t 为工业化指标, EFF_t 为能源利用效率;各解释变量上面的符号分别表示其与能源消费量之间在理论上的相关关系。由于大多数经济变量都是非平稳的时间序列,如果对非平稳的时间序列建立计量模型,并进行 OLS 回归,则会产生伪回归现象。协整理论为非平稳变量的建模提供了一条有效途径。根据协整的定义,建模前必须首先检验各变量的平稳性。

(1)变量的平稳性检验:检验时间序列数据平稳性的标准方法是单位根检验,本文采用最常用的 ADF 检验法。为了削弱数据的异方差性,并去掉变量的量纲,首先对各变量取自然对数,然后进行单位根检验。平稳性检验结果表明,7 个变量都是一阶积分过程 $I(1)$ ^①。根据协整的定义,如果存在非零向量,使得这 7 个变量的线性组合是平稳的,那么这 7 个变量就存在协整关系。

(2)协整检验:采用 Johansen 检验法进行协整检验时,滞后间隔设定是指在辅助回归中的一阶差分的滞后项的设定,而不是原序列。由于对原序列建立的 VAR 模型的滞后长度为 2,所以协整检验时的滞后间隔设定为“11”。由于在上文建立的 VAR 模型中,截距项在 5%显著水平不显著,因此可以认为 VAR 模型没有截距项,那么协整方程中就可以不包含趋势,仅仅包含截距项。根据以上设定,协整检验的结果(见表 1)。该结果表明,模型中 7 个变量之间存在 6 个协整关系。其中以能源消费需求量为被解释变量且系数经过标准化的协整方程为:

$$\begin{aligned} \ln(ENE_t) = & -0.048\ln(PRI_t) + 0.846\ln(GDP_t) + 0.886\ln(POP_t) + 0.103\ln(RCI_t) \\ & (2.455) \quad (-2.309) \quad (-1.995) \quad (-4.18) \\ & + 0.766\ln(IND_t) - 0.691\ln(EFF_t) - 8.344 \\ & (-8.017) \quad (35.267) \quad (1.593) \end{aligned}$$

在协整方程中,括号中的数值为 t 统计量。该统计量表明 6 个解释变量的回归系数在 90%的水平下是影响显著的;常数项虽然在 90%的水平下不显著,但在 80%水平下是显著的。各变量系数的符号均与理论预期相同。把各解释变量的原始数据代入协整方程,得到能源消费量的对数的拟合值,并与能源消费量原始数据的对数进行比较,结果表明协整方程的拟合优度比较高。

3. 能源消费需求预测

(1)协整方程中各解释变量的长期趋势预测和设定:下面依次对协整模型中 6 个解释变量的长期趋势进行预测和设定。

^① 由于篇幅所限,平稳性检验的结果不在文中列出。

能源价格变动是一个随机过程,其与股票和证券的价格类似,行为比较复杂。所以对能源价格的未来变动趋势,不能简单地假设其遵循一个固定的速度增长,而是要运用计量模型尽可能准确地预测。但是,目前很少有文献预测中国能源价格的长期趋势,所以也不能参考已有的研究成果。基于以上分析,本文借鉴 Pindyck(1999)运用的状态空间模型,预测了 2011—2020 年中国能源价格的长期变动趋势。由于采用煤炭工业品出厂价格指数作为能源价格的替代变量,因此仅对该价格指数的长期趋势进行预测,详细预测过程因篇幅较长不再列出,预测结果见表 2。

表 1		协整检验结果					
假设的协整方程个数	特征值	迹统计量检验			最大特征值统计量检验		
		迹统计量	5%临界值	概率	最大特征值统计量	5%临界值	概率
没有 *	0.926	268.013	134.678	0.000	70.348	47.079	0.000
最多 1 个 *	0.904	197.664	103.847	0.000	63.250	40.957	0.000
最多 2 个 *	0.850	134.415	76.973	0.000	51.220	34.806	0.000
最多 3 个 *	0.705	83.194	54.079	0.000	32.975	28.588	0.013
最多 4 个 *	0.595	50.219	35.193	0.001	24.374	22.299	0.025
最多 5 个 *	0.480	25.845	20.262	0.008	17.668	15.892	0.026
最多 6 个	0.261	8.176	9.165	0.077	8.176	9.165	0.077

注: * 表示在 5%显著水平拒绝零假设。

表 2		2011—2020 年煤炭价格上涨速度的预测								单位: %
时间(年)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
增速	3.46	3.02	2.64	2.29	1.96	1.65	1.37	1.10	0.86	0.63

由于以 GDP 作为收入水平的替代变量,因此对收入水平的预测就转为对经济增速的预测。关于 2011—2020 年中国经济的增长速度,已有较多文献进行了预测。本文汇总了能检索到的 12 个学者或机构的预测结果^①,并与 2000—2009 年的实际经济增速进行比较,发现这些预测结果各不相同,有些结果之间差异还比较大,而且对 2000—2010 年的大部分预测结果都与实际经济增速差距较大。因此,本文不再做重复的预测工作,而是在已有研究成果的基础上,结合近年来的实际经济增速,对已有的研究结论进行调整,进而设定 2010—2020 年的经济增速。借鉴李善同(2005)的研究思路,本文把中国未来经济增长设定为高速、中速和低速三种情景,并把每一个情景划分为三个时间段,在三个时间段里经济增速是逐段递减的。借鉴中国科学院可持续发展研究组(2004)预测的高增长情景和基准情景作为本文经济高速和中速增长情景,借鉴李善同(2005)预测的风险情景作为本文经济低速增长情景,具体设定见表 3。

国家人口发展战略研究课题组(2007)指出,我国的人口发展战略目标是到 2010 年人口总量控制在 13.6 亿人,到 2020 年人口总量控制在 14.5 亿人。如果按这一数据计算,2010—2020 年期间,我国人口的年均自然增长率应该为 6.62‰左右。但实际上,我国的人口自然增长率从 2004 年就已经降到 5.87‰,到 2008 年更是降到 5.08‰。从 1978 年以来的数据看,人口自然增长率一直呈现不断下降的趋势。因此,本文认为不能直接引用国家人口发展战略研究课题组(2007)中的数据。对比近年来有关预测我国人口未来增长趋势的文献,董永权(2009)预测的结果相对比较合理,因此本文采用他的研究结果,其预测表明,2011 年、2015 年和 2020 年中国的人口将分别达到 13.5 亿人、13.8 亿人和 14.2 亿人。

^① 由于篇幅所限,不再详细列出这些文献及其研究结果。

居民消费水平与经济增长直接相关。由于本文把未来经济增长速度设定为高、中、低三种情景,因此不再对居民消费水平指数进行预测,而是首先建立 GDP 与居民消费水平指数间的协整方程,计算出两者增速间的准确数量关系,然后结合设定的经济增速,推算出 2011—2020 年间居民消费水平的增长速度。协整检验结果表明,GDP 与居民消费水平之间存在协整关系^①,GDP 每增长 1%,居民消费水平指数提高 0.679%。根据这一关系,可推算出 2011—2020 年间居民消费水平指数的增长速度(见表 3)。

陈佳贵等(2004)研究认为:如果中国能保持“十五”期间工业化水平综合指数的年均增长速度 4%—5%,到 2015—2018 年,该指数将达到 100,工业化将基本实现;即使按照“九五”期间和“十五”期间整个 10 年间工业化水平综合指数的年均增长速度推算,到 2021 年该指数也将达到 100。由于本文采用工业增加值占 GDP 的比例作为工业化的代理变量,因此陈佳贵等(2004)构造的中国工业化水平综合指数不能直接运用到本文的预测中去,但他们的研究结论给本文提供了一个可靠的判断,即中国的工业化水平将在 2011—2020 年期间不断提升。基于这一判断,本文借鉴他们的静态推算法,用“九五”时期以来工业增加值占 GDP 比重的年平均增速 0.4%,作为 2010 年工业化水平的提升速度。考虑到增速的衰减,进而采用阶梯递减的方式设定 2011—2015 和 2016—2020 年的平均增长速度分别为 0.3%和 0.2%。

对于能源利用效率未来变动趋势的设定,本文借鉴厦门大学中国能源经济研究中心(2009)的设定方法,即根据工业能源效率的历史变化趋势,设定 2010 年工业能源效率的增长率为 3%,之后每 5 年递减 0.5%,具体设定见表 3。

变量	收入水平			居民消费水平指数			工业化	能源利用效率
经济增长情景	高速	中速	低速	高速	中速	低速		
2010	8.8	8.0	7.5	6.0	5.4	5.1	0.4	3.0
2011—2015	7.9	7.2	5.8	5.4	4.9	3.9	0.3	2.5
2016—2020	6.9	6.3	4.8	4.7	4.3	3.3	0.2	2.0

注:高速、中速、低速分别指经济高速、中速、低速增长情景,下文各表格中的相同。

(2)能源消费需求预测:根据以上设定,可预测出 2011—2020 年间中国一次能源需求量(见表 4)。为了表述简洁,本文仅列出 2011 年、2015 年和 2020 年预测结果。到 2015 年,在三个经济增长情景中,一次能源需求量分别达到 41.92、40.28 和 37.16 亿吨标准煤;2020 年分别上升为 55.77、52.28 和 45.32 亿吨标准煤。IEA(2008)预测认为,在参考情景下中国的一次能源需求量将在 2015 和 2020 年分别达到 41.5 和 46.9 亿吨标准煤,本文的预测结果与 IEA 的结果比较接近,因此在一定程度上是可信的。

由于不同的化石能源在燃烧时具有不同的碳排放系数,因此要根据预测的能源消费量来计算 CO₂ 排放量,还需要进一步预测能源消费结构,以便把能源消费总量区分为具体的能源消费量。

时间	经济高速增长	经济中速增长	经济低速增长
2011	32.26	31.71	30.64
2015	41.92	40.28	37.16
2020	55.77	52.28	45.32

^① 由于篇幅所限,协整检验的结果不再列出。

三、能源消费结构预测

能源消费结构的演进有其内在的驱动因素和变动规律。这种演变规律所包含的信息为我们预测未来的能源消费结构提供了依据。目前对能源消费结构进行预测的文献主要采用了马尔可夫链预测模型和能源环境综合政策评价模型(Integrated Assessment Model, 缩写为 IAM)。IAM 模型涉及多学科、多领域和多行业,一般是研究团队合作开发的成果,个人研究者很难建立此模型。因此本文将采用马尔可夫链模型,预测中国 2011—2020 年期间的一次能源消费结构。

1. 能源消费结构预测的马尔可夫链模型

马尔可夫链是指如果一类随机过程的未来状态仅与现在的状态有关,而与以前的状态无关,即具有“无后效性”特点,那么这类随机过程就称为马尔可夫链。马尔可夫链预测就是根据某些变量的现在状态及其变化趋向,预测其在未来某一特定期间内可能出现的状态。能源消费结构的变动就是一个马尔可夫过程。

设在 n 时刻,中国的能源消费结构状态向量为 $S(n) = \{s_c(n), s_o(n), s_g(n), s_e(n)\}$, 其中 $s_c(n)$, $s_o(n)$, $s_g(n)$, $s_e(n)$ 分别表示煤炭、石油、天然气、水核风电四类能源在一次能源消费总量中的比例^①。设中国能源消费结构从 n 时刻到 $n+1$ 时刻的一步转移概率矩阵为:

$$P(n) = \begin{bmatrix} p_{c \rightarrow c}(n) & p_{c \rightarrow o}(n) & p_{c \rightarrow g}(n) & p_{c \rightarrow e}(n) \\ p_{o \rightarrow c}(n) & p_{o \rightarrow o}(n) & p_{o \rightarrow g}(n) & p_{o \rightarrow e}(n) \\ p_{g \rightarrow c}(n) & p_{g \rightarrow o}(n) & p_{g \rightarrow g}(n) & p_{g \rightarrow e}(n) \\ p_{e \rightarrow c}(n) & p_{e \rightarrow o}(n) & p_{e \rightarrow g}(n) & p_{e \rightarrow e}(n) \end{bmatrix}$$

在概率矩阵 P 中,主对角线上的元素表示四类能源消费保持原有份额的概率;主对角线以外的概率元素为转移概率;其中行元素表示该类能源消费份额向其他能源转化的概率,列元素表示该类能源吸收其他类能源消费份额的概率;而且转移矩阵的每一行之和等于 1。

如果根据目前的能源消费结构来预测未来的能源消费结构,首先需要通过各年能源消费结构及其状态变化来确定每步的状态转移概率矩阵,然后求出平均转移概率矩阵,再利用平均转移矩阵预测未来一次能源消费结构的变化趋势。设从初始时刻到 n 时刻,能源消费结构在每步的转移概率矩阵分别为 $P(1), P(2), P(3), \dots, P(n)$, 则平均转移概率矩阵为: $P = [P(1) \cdot P(2) \cdot P(3) \cdots P(n)]^{1/n}$, 根据 n 时刻的能源消费结构以及平均转移概率矩阵,就可以预测出 $n+m$ 时刻的能源消费结构:

$$S(n+m) = S(n) \cdot P^m \quad (1)$$

2. 确定转移概率矩阵

用马尔可夫链预测模型进行预测,关键在于确定转移概率矩阵。本文选择 2000—2008 年的能源消费结构数据来计算转移概率矩阵,数据来源于《中国统计年鉴》(2009)。确定转移概率矩阵时,根据对一次能源消费结构历史数据的观察,可以发现,煤炭、石油、天然气、水核风电之间都存在相互转移份额的可能性。为了叙述方便,把转移概率矩阵的主对角线元素称为“保留概率元素”;从行的角度看,把每行中除保留概率元素外的其他元素称为“转移概率元素”;从列的角度看,把每列中除保留概率元素外的其他元素称为“吸收概率元素”。计算转移概率矩阵可按照以下四个步骤进行。①计算保留概率元素值:当能源消费结构从 n 时刻转移到 $n+1$ 时刻,如果一种能源的消费份额增加,则这种能源在转移矩阵中的保留概率为 1;如果份额减小,则其保留概率的计算公式为:保留概率 = n 时刻的份额 / $n+1$ 时刻的份额。②确定保留概率为 1 的元素所在行的转移概率元素值:若某行的保留概率元素为 1,说明该行所代表的能源消费份额不变或增加,故不存在向其他能源转移的可能性,而且在前面已经设定转移概率矩阵的每行元素之和等于 1,因此该行的转移概率元素值都为 0。③确定保留概率小于 1 的元素所在列的吸收概率元素值:若某列的保留概率元素值小于 1,说

① 为了表述方便,论文把水电、核电、风电合并在一起,简称为水核风电。

明该列所代表的能源消费份额在减少,故不存在从其他能源吸收份额的可能性,因此,该列的吸收概率元素值都为0。^④确定保留概率小于1的元素所在行的非零转移概率元素值,以煤炭的保留概率小于1的情景为例,即:

$$\left\{\begin{array}{l} p_{c \rightarrow c}(n) < 1 \\ p_{c \rightarrow o}(n) \neq 0 \\ p_{c \rightarrow g}(n) \neq 0 \\ p_{c \rightarrow e}(n) \neq 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} p_{c \rightarrow o}(n)=\frac{[1-p_{c \rightarrow c}(n)] \times\left[s_o(n+1)-s_o(n)\right]}{\left[s_o(n+1)-s_o(n)\right]+\left[s_g(n+1)-s_g(n)\right]+\left[s_e(n+1)-s_e(n)\right]} \\ p_{c \rightarrow g}(n)=\frac{[1-p_{c \rightarrow c}(n)] \times\left[s_g(n+1)-s_g(n)\right]}{\left[s_o(n+1)-s_o(n)\right]+\left[s_g(n+1)-s_g(n)\right]+\left[s_e(n+1)-s_e(n)\right]} \\ p_{c \rightarrow e}(n)=\frac{[1-p_{c \rightarrow c}(n)] \times\left[s_e(n+1)-s_e(n)\right]}{\left[s_o(n+1)-s_o(n)\right]+\left[s_g(n+1)-s_g(n)\right]+\left[s_e(n+1)-s_e(n)\right]} \end{array}\right. \quad (2)$$

按照上述四个步骤,可分别计算出2002—2008年一次能源消费结构在每步(即两年之间)的转移概率矩阵,然后根据每步的转移概率矩阵,计算出平均转移概率矩阵为:

$$P=\left[\begin{array}{cccc} 0.9952 & 0.0008 & 0.0006 & 0.0034 \\ 0.0155 & 0.9696 & 0.0065 & 0.0084 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.0149 & 0.0028 & 0.0003 & 0.9821 \end{array}\right]$$

3. 无规划约束的能源消费结构预测

如果不考虑国家中长期能源发展规划对能源结构的调整,而仅基于过去能源结构的演变规律,来预测其在未来的自发变动状态,本文把这一情景称为“无规划约束的小幅调整情景”,简称“小幅调整”^①。在2008年的一次能源消费结构向量及平均转移概率矩阵*P*的基础上,运用公式(1)可预测出“小幅调整”情景中的能源消费结构(见表5)。

表 5		三个情景中的一次能源消费结构								单位: %			
能源结构 情景	小幅调整				中幅调整				大幅调整				
能源种类	煤炭	石油	天然气	水核风电	煤炭	石油	天然气	水核风电	煤炭	石油	天然气	水核风电	
2011 年	68.93	17.26	4.26	9.56	67.74	17.30	4.25	10.71	66.64	18.48	4.24	10.65	
2015 年	69.23	15.57	4.87	10.35	66.53	15.62	4.86	13.00	64.02	18.22	4.84	12.93	
2020 年	69.51	13.75	5.57	11.19	65.04	13.75	5.57	15.66	60.89	17.90	5.57	15.65	

注:小幅调整为无规划约束的能源结构调整,中幅调整为有规划约束的能源结构调整,大幅调整为既有规划约束又有石油消费比例目标引导的能源结构调整,下文各表格中的含义相同,不再注释。

4. 有规划约束的能源消费结构预测

为了增加能源供应、保障能源安全、改善能源结构,我国于2007年研究制定了《可再生能源中长期发展规划》。该规划提出,要降低煤炭在能源消费中的比例,提高可再生能源比例,促进能源结构调整,并把具体发展目标设定为:力争到2010年可再生能源消费量达到能源消费总量的10%,到2020年达到15%。国家发改委在2007年10月公布了《核电中长期发展规划(2005—2020年)》,在此规划中提出了核电发展目标:到2020年,核电年发电量达到2600亿—2800亿千瓦时。如果以2800亿千瓦时计算,则相当于0.34亿吨标准煤^②,这在本文预测出的2020年一次能源需求量中占到0.66%。综合考虑以上两个能源发展规划,到2020年水核风电等消费量预计达到一次能源消费总量的15.66%,这一情景本文称为“有规划约束的中幅调整情景”,简称“中幅调整”。在无能源发展规划约束情景中的预测结果表明,到2020年水核风电在一次能源消费量中的比例上升到11.19%,

① 此处命名仅是为了叙述方便,并不追求所定义的名称完全涵盖其真实含义,下文的命名类同。
 ② 根据《中华人民共和国国家标准——综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008)中的电力与标准煤之间的折算系数计算得到,折算系数为1千瓦时=0.1229标准煤。

这与能源发展规划目标 15.66% 有一定差距。因此,下文将以国家能源发展规划所设定的目标作为约束条件,调整转移概率矩阵,以修正预测结果。

国家调整能源结构的主要措施是降低煤炭在能源消费中的比例,提高水电、核电、风电等能源的比例,而对石油和天然气消费的比例并没有明确的规划目标。因此本文假设在 2011—2020 年期间,石油和天然气消费比例的变动依然保持在过去调整的基本趋势,而水核风电比例的增加将由煤炭比例的减少来补充。基于这个假设,我们可计算出有能源发展规划约束的 2020 年的能源消费结构,即煤炭、石油、天然气、水核风电的比例分别为:65.04%、13.75%、5.57%、15.66%。

设在能源发展规划约束情景中,2008 年与 2020 年的能源消费结构向量分别为 $S(2008)$ 和 $S^*(2020)$,从 2008—2020 年,调整的平均一步转移概率矩阵为 P^* ,则 $S^*(2020)=S(2008) \times (P^*)^{12}$ 成立。设 $\Omega=(P^*)^{12}$,根据无规划约束情景中的对天然气的预测结果,可知天然气的比例将一直处于上升趋势,因此 Ω 的第三行向量为 $[0, 0, 1, 0]$;根据国家能源发展规划,可知水核风电的比例也将一直上升,因此 Ω 的第四行向量为 $[0, 0, 0, 1]$;由于煤炭和石油的比例将会下降,因此可根据公式(2)计算出 Ω 的第一、二行向量。基于以上分析,可把 Ω 写成矩阵形式,并进一步计算出调整的平均一步转移概率矩阵 P^* 。

$$\Omega=(P^*)^{12}=\begin{bmatrix} 0.9471 & 0 & 0.0111 & 0.0418 \\ 0 & 0.7361 & 0.0554 & 0.2085 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^*=\begin{bmatrix} 0.9955 & 0 & 0.0009 & 0.0036 \\ 0 & 0.9748 & 0.0053 & 0.0199 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

根据调整的平均一步转移概率矩阵 P^* ,以及 2008 年的能源消费结构向量 $S(2008)$ 可以重新预测出“中幅调整”情景中的一次能源消费结构(见表 5)。

5. 既有规划约束又有石油消费比例目标引导的能源消费结构预测

国家能源政策对石油消费比例的变动并没有特定的追求目标,而且自 2004 年以后,中国石油消费比例不断下降,但是石油消费总量却一直在快速增加。随着石油需求量的不断增加,CO₂ 减排压力的加大,以及对外石油勘探开采和进口的增加,政府应该在石油消费比例的调整上有所作为,提高石油的消费比例。前文预测的石油消费比例在 2011—2020 年间依然保持 2004 年以来的下降趋势。但是如果能用政策改变石油消费比例不断下降的趋势,逐步增加以石油替代煤炭的比例,那么能源消费结构中的石油比例将会逐渐增加。IEA(2009)预测中国石油消费比例在 2020 年将达到 17.9%。如果能进一步加大能源结构调整的力度,遏制石油消费比例不断下降的趋势,使其到 2020 年能保持在 17.9%的水平上,这对抑制 CO₂ 排放必然能起到一定的作用。

如果把 2020 年的石油消费比例目标设定为 17.9%,并假定水核风电比例的增加是替代煤炭结果,那么就可预测出新的既有规划约束又有石油消费比例目标引导的能源结构,本文把这一情景称为“既有规划约束又有石油消费比例目标引导的大幅调整情景”,简称“大幅调整”。重新设定 2020 年的能源消费结构向量为 $S^{**}(2020)$,2008—2020 年间调整的平均一步转移概率矩阵为 P^{**} ,则 $S^{**}(2020)=S(2008) \cdot (P^{**})^{12}$ 成立。运用与上文相同方法,可以分别计算出矩阵 Ω 和 P^{**} 。据此,可重新预测出“大幅调整”情景中的一次能源消费结构(见表 5)。

$$\Omega=(P^{**})^{12}=\begin{bmatrix} 0.8867 & 0 & 0.0238 & 0.0895 \\ 0 & 0.9582 & 0.0088 & 0.0330 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{**}=\begin{bmatrix} 0.9900 & 0 & 0.0021 & 0.0079 \\ 0 & 0.9965 & 0.0007 & 0.0028 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

四、优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力评估

基于以上预测结果,本文一是以三个情景中的能源消费结构,把各年的能源消费总量区分为煤炭、石油、天然气、水核风电四类具体能源的消费量;二是根据 IPCC(2006)介绍的“方法 1”来估算消费三类化石能源的 CO₂ 排放量;三是结合前文预测的 GDP 数据计算出各情景中的碳强度;四是在 9

种情景中评估优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力。

1. 各情景中的碳强度预测

各个情景中的碳强度预测结果见表 6。以经济中速增长为例来说明,在无能源结构规划约束的“小幅调整”情景中,碳强度将从 2011 年的 1.13 千克/元下降到 2020 年的 1.011 千克/元,总计下降 10.5%;在有能源结构规划约束的“中幅调整”情景中,碳强度将从 2011 年的 1.12 千克/元下降到 2020 年的 0.956 千克/元,总计下降 14.6%;在既有规划约束又有石油消费比例目标引导的“大幅调整”情景中,碳强度将从 2011 年的 1.118 千克/元下降到 2020 年的 0.944 千克/元,总计下降 15.6%。

表 6		各情景中的碳强度预测结果						单位:千克/元	
能源结构情景	小幅调整			中幅调整			大幅调整		
经济增长情景	高速	中速	低速	高速	中速	低速	高速	中速	低速
2011	1.128	1.130	1.134	1.118	1.120	1.123	1.116	1.118	1.121
2015	1.060	1.066	1.078	1.026	1.032	1.044	1.019	1.025	1.036
2020	1.002	1.011	1.031	0.948	0.956	0.976	0.936	0.944	0.963

2. 优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力

中国制定的碳强度下降目标是以 2005 年为基准。本文利用 IEA 发布的 CO₂ 排放量数据及《中国统计年鉴》中的 GDP 数据,计算出 2005 年的碳强度为 1.156 千克/元。如果到 2020 年碳强度比 2005 年下降 40%—45%,也就是说必须下降到 0.694—0.636 千克/元。

在前文中,我们设定了三个经济增长情景和三个能源消费结构调整情景,如果每两个情景进行组合,可以组成 9 个组合情景。根据表 6 中各个情景下 2020 年的碳强度及 2005 年的碳强度,可计算出 2020 年在 9 个组合情景中,优化能源结构驱使碳强度相对于 2005 年下降的幅度及其对实现碳强度目标的贡献潜力(见表 7)。需要说明的是,表 7 中的“贡献潜力”是指每个组合情景中碳强度的“下降幅度”相对于碳强度下降目标的比例,即对“下降 40%—45%”贡献的百分比。由于碳强度下降目标是一个区间,因此“贡献潜力”的估算结果也是一个区间。以经济高速增长且能源结构“小幅调整”情景为例,预测出的 2020 年的碳强度为 1.128 千克/元,其相对于 2005 年下降了 13.3%,这一“下降幅度”在碳强度下降目标为 40%时,对实现该目标贡献了 33.3%,而在碳强度下降目标为 45%时,对实现该目标贡献了 29.6%,故“贡献潜力”的区间为 29.6%—33.3%。

表 7		优化能源结构将实现的碳强度下降幅度及其贡献潜力					单位: %
组合情景		能源消费结构调整情景					
		小幅调整		中幅调整		大幅调整	
度量指标		下降幅度	贡献潜力	下降幅度	贡献潜力	下降幅度	贡献潜力
经济增长情景	高速	13.3	29.6—33.3	18.0	40—45	19.0	42.3—47.6
	中速	12.5	27.9—31.4	17.3	38.4—43.3	18.3	40.8—45.8
	低速	10.8	24—27	15.6	34.6—38.9	16.7	37.1—41.7

表 7 中的数据是前文一系列计算所得到的最终结果。以经济中速增长情景为例来说明,假设不考虑国家中长期能源发展规划对能源结构的调整目标,而能源结构仍保持 2002—2008 年间的调整趋势,即“小幅调整”,那么在 2020 年可使碳强度对于 2005 年下降 12.5%,其对实现碳强度目标的贡献潜力为 27.9%—31.4%;如果实现了国家中长期能源发展规划对能源结构的调整目标,即到 2020 年水核风电等消费量达到一次能源消费总量的 15.66%,也就是说实现了本文所谓的能源结构“中幅调整”,那么,在 2020 年可使碳强度相对于 2005 年下降 17.3%,其对实现碳强度目标的贡献潜力为 38.4%—43.3%;如果既实现了国家中长期能源发展规划对能源结构的调整目标,又抑制住

了石油消费比例不断下滑的趋势,将其到 2020 年保持在 17.9%的水平上,即实现了本文所谓的能源结构“大幅调整”,那么,在 2020 年可使碳强度对于 2005 年下降 18.3%,其对实现碳强度目标的贡献潜力为 40.8%—45.8%。

表 7 可以发现两点:①从表格的行看,在同一种经济增长情景中,能源消费结构“大幅调整”所实现的碳强度“下降幅度”及“贡献潜力”,依次大于“中幅调整”和“小幅调整”情景中的对应指标,这个结果很直观,能源结构的调整幅度越大,碳强度的下降幅度越大,贡献潜力自然越大;②从表格的列看,在同一种能源结构调整情景中,经济高速增长情景中所实现的碳强度“下降幅度”及“贡献潜力”,依次大于“中速”和“低速”增长情景中的对应指标,这个结果并不直观,需要利用下面的碳强度计算公式来说明。设在 t 时刻,中国的碳强度为 CI_t ,GDP 为 Y_t ,能源强度为 EI_t ,第 i 种化石能源的消费量为 E_{it} ,其在化石能源消费总量 E_t 中的份额为 S_{it} ,且其碳排放因子为 θ_i ^①,并假设化石能源只区分为三种:煤炭、石油和天然气,即 $i=3$ 。碳强度的计算公式可以简单表示为: $CI_t = (\sum_{i=1}^3 E_{it} \theta_i) / Y_t = E_t (S_{1t} \theta_1 + S_{2t} \theta_2 + S_{3t} \theta_3) / Y_t$ 。该等式表明,决定碳强度的变量有三个,即能源消费总量、能源消费结构和 GDP。如果在同一种能源结构调整情景中,则决定碳强度的变量只有能源消费总量和 GDP。前文预测能源消费需求的协整模型表明,若不考虑其他因素,GDP 每增长 1%,能源消费总量就会增加 0.846%,可认为,经济增速与能源消费量的增速保持着 0.846 的长期比例关系,因为这一比例小于 1,所以经济增速越高,能源消费量与 GDP 的比值就越小,最终导致碳强度的“下降幅度”就越大。

五、研究结论

通过研究可以发现,优化能源结构是驱动碳强度下降的有效措施。在同一种经济增速情景中,能源结构的调整幅度越大,碳强度的下降幅度就越大;在同一种能源结构调整情景中,经济增速越高,能源结构调整驱使碳强度下降的幅度就越大。在经济中速增长情景中,如果实现了 2020 年水核风电等消费量占一次能源消费总量 15.66%的发展目标,那么,2020 年的碳强度相对于 2005 年将下降 17.3%,优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力为 38.4%—43.3%;如果既实现了国家中长期能源发展规划对能源结构的调整目标,又抑制住了石油消费比例不断下滑的趋势,将其到 2020 年保持在 17.9%的水平上,那么,在 2020 年可使碳强度对于 2005 年下降 18.3%,其对实现碳强度目标的贡献潜力会达到 40.8%—45.8%。

把 9 个组合情景中的碳强度“下降幅度”和“贡献潜力”进行比较,可以发现,在经济高速增长情景中,能源结构“大幅调整”驱使碳强度下降的幅度最大,将达到 19%,其对实现碳强度目标的“贡献潜力”也最大,达到 42.3%—47.6%,这是一种预期的理想状态。如果达不到这种理想状态,即使保守估计,在经济低速增长情景中,如果实现了 2020 年水核风电等消费量占一次能源消费总量 15.66%的发展目标,那么碳强度将下降 15.6%,优化能源结构对实现碳强度目标的贡献潜力也会达到 34.6%—38.9%。

虽然本文在预测碳强度时,综合考虑了多种因素的影响,但这并不能完全刻画碳强度变动的真实情况,而且在估计碳强度的下降幅度时,仅考虑了优化能源结构的作用,并没有考虑其他政策的作用。因此,本文的研究结论仅是对采取优化能源结构政策以实现碳强度目标提供一些量化的参考情景。正如引言中提到,优化能源结构只是实现碳强度目标的有效措施之一,如果系统性采取一系列对策,那么实现碳强度目标是完全可能的,但需要付出艰苦卓绝的努力。

〔参考文献〕

[1] Fan, Y., L.-C. Liu, G. Wu, H.-T. Tsai, and Y.-M. Wei. Changes in Carbon Intensity in China: Empirical

① 假设每一种化石能源在任何时刻被消费时都是充分燃烧的,也就是说其碳排放因子不随时间发生变化。

- Findings from 1980–2003[J]. *Ecological Economics*, 2007, 62(3–4).
- [2] IEA. World Energy Outlook 2008[EB/OL]. <http://www.worldenergyoutlook.org/2008.asp>
- [3] IEA. World Energy Outlook 2009[EB/OL]. <http://www.worldenergyoutlook.org/2009.asp>
- [4] Pindyck, R. S. The Long-run Evolution of Energy Prices[J]. *Energy Journal*, 1999, (2).
- [5] Shrestha, R. M., and G. R. Timilsina. Factors Affecting CO₂ Intensities of Power Sector in Asia: A Divisia Decomposition Analysis[J]. *Energy Economics*, 1996, 18(4).
- [6] Zhang, C., C. H. Thomas, and M. M. Michael. Carbon Intensity of Electricity Generation and CDM Baseline: Case Studies of Three Chinese Provinces[J]. *Energy Policy*, 2005, 33(4).
- [7] Zhang, Y.-G. Structural Decomposition Analysis of Sources of Decarbonizing Economic Development in China: 1992–2006[J]. *Ecological Economics*, 2009, 68(8–9).
- [8] IPCC. 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南[EB/OL]. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/pub/lic/2006gl/chinese/index.html>
- [9] 陈佳贵, 黄群慧, 王延中, 刘刚. 中国工业现代化问题研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2004.
- [10] 董永权. 中国人口增长预测[J]. 唐山师范学院学报, 2009, (2).
- [11] 郭菊娥, 柴建, 吕振东. 我国能源消费需求影响因素及其影响机理分析[J]. 管理学报, 2008, (5).
- [12] 何建坤, 刘滨. 作为温室气体排放衡量指标的碳排放强度分析[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2004, (6).
- [13] 何晓萍, 刘希颖, 林艳苹. 中国城市化进程中的电力需求预测[J]. 经济研究, 2009, (1).
- [14] 李善同. 2005—2020 年中国经济增长前景分析[J]. 财经界, 2005, (11).
- [15] 李陶, 陈林菊, 范英. 基于非线性规划的我国省区碳强度减排配额研究[J]. 管理评论, 2010, (6).
- [16] 林伯强. 结构变化、效率改进与能源需求预测——以中国电力行业为例[J]. 经济研究, 2003, (5).
- [17] 林伯强, 孙传旺. 如何在保障中国经济增长前提下完成碳减排目标[J]. 中国社会科学, 2011, (1).
- [18] 刘兰凤, 易行健. 中国能源需求的估计与预测模拟[J]. 上海财经大学学报, 2008, (4).
- [19] 厦门大学中国能源经济研究中心. “十二五”规划前期研究——能源发展战略[R]. 厦门: 厦门大学中国能源经济研究中心, 2009.
- [20] 岳超, 胡雪洋, 贺灿飞, 朱江玲, 王少鹏, 方精云. 1995—2007 年我国省区碳排放及碳强度的分析——碳排放与社会发展[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2010, (4).
- [21] 张友国. 经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响[J]. 经济研究, 2010, (4).
- [22] 中国科学院可持续发展研究组. 2004 中国可持续发展战略报告[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [23] 国家人口发展战略研究课题组. 国家人口发展战略研究报告简介 [EB/OL]. http://www.gov.cn/gzdt/2007-01/11/content_493721.htm

Contribution of Improving Energy Mix to Carbon Intensity Target in China: Potential Assessment

WANG Feng, FENG Gen-fu

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China)

Abstract: How to achieve China's carbon intensity target has become an important issue in academic circle. This paper firstly uses cointegration technology and Markov chain model to predict the trend of China's carbon intensity during the period 2011 to 2020, and then assesses the contribution of improving energy mix to carbon intensity target in nine scenarios. The main conclusion shows: ① In the scenario that economy grows at a high speed, if we should make substantial adjustment in energy mix, carbon intensity would decrease by 19% which would make 42.3%—47.6% of contribution to the achievement of the carbon intensity target. ② Conservatively, if only to achieve the target of energy mix improvement set in the national long-term energy development plan, the carbon intensity would drop by 15.6% in the scenario that economy grows at a low speed, and improving energy mix would contribute 34.6%—38.9% to the achievement of the carbon intensity target.

Key Words: energy mix; carbon intensity target; carbon emission

[责任编辑: 高粮]